

# Générateur de Pouvoir — Description du projet (V2)

## Table of Contents

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Vue d'ensemble .....                                            | 2  |
| 2. Déterminisme — Seed unique .....                                | 2  |
| 3. Concepts du domaine .....                                       | 3  |
| 3.1. Traits .....                                                  | 3  |
| 3.2. Pouvoirs .....                                                | 3  |
| 3.3. Personnes .....                                               | 4  |
| 3.4. Espèces et genres .....                                       | 5  |
| 3.5. ADN .....                                                     | 5  |
| 4. Hérité — Modèle de résilience .....                             | 5  |
| 4.1. Principe .....                                                | 5  |
| 4.2. Combinaison entre parents pour un même trait .....            | 6  |
| 4.3. Transmission des traits inactifs .....                        | 6  |
| 5. Naissance — Pipeline complet .....                              | 6  |
| 6. Génération des pouvoirs & cas spéciaux .....                    | 7  |
| 6.1. Cas spéciaux : mutation forte et naissance sans pouvoir ..... | 7  |
| 6.2. Suppression des générations .....                             | 8  |
| 6.3. Mutation faible .....                                         | 8  |
| 6.4. Algorithme traits → pouvoirs .....                            | 9  |
| 6.4.1. Constitution des sous-listes de traits .....                | 9  |
| 6.4.2. Transformation d'une sous-liste en pouvoir .....            | 11 |
| 6.5. Avancement du temps et vieillissement .....                   | 15 |
| 6.6. Tick annuel — reproduction, couples, divorces .....           | 16 |
| 6.6.1. Consanguinité .....                                         | 17 |
| 6.6.2. Portée (nombre d'enfants) .....                             | 17 |
| 6.7. Mort .....                                                    | 17 |
| 6.8. Création / édition manuelle d'individus .....                 | 18 |
| 7. Puissance et maîtrise .....                                     | 18 |
| 7.1. Mutation forte .....                                          | 18 |
| 7.2. Naissance normale .....                                       | 18 |
| Exemple 1 .....                                                    | 19 |
| Exemple 2 .....                                                    | 19 |
| 8. Interface utilisateur .....                                     | 19 |
| 8.1. Liste des individus .....                                     | 19 |
| 8.2. Fiche d'un individu .....                                     | 20 |

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| 8.3. Arbre généalogique (page dédiée) .....            | 20 |
| 8.4. Autres pages .....                                | 20 |
| 8.5. Modes d’affichage des traits d’un individu .....  | 20 |
| 9. Paramétrage .....                                   | 21 |
| 9.1. Paramètres de génération de pouvoir .....         | 21 |
| 9.2. Paramètres d’hérédité .....                       | 21 |
| 9.3. Paramètres de population .....                    | 22 |
| 9.4. Paramètres d’espèce .....                         | 22 |
| 9.5. Catalogues .....                                  | 22 |
| 10. Modes d’utilisation .....                          | 23 |
| 10.1. Avancement du temps (mode principal) .....       | 23 |
| 10.2. Reproduction manuelle (sandbox uniquement) ..... | 23 |
| 10.3. Sandbox .....                                    | 23 |
| 11. Persistance .....                                  | 23 |
| 12. Cible technique .....                              | 24 |
| 13. Points en suspens .....                            | 24 |

# 1. Vue d’ensemble

Le projet est un **générateur de pouvoirs aléatoires** centré sur des **personnes** qui possèdent ces pouvoirs et les transmettent à leur descendance via un **système d’hérédité génétique** porté par un objet **ADN**.

L’application doit permettre :

- de générer une population initiale de personnes (par défaut sans pouvoir) ;
- de faire avancer le temps **année par année**, ce qui déclenche divorces, mises en couple, reproductions et naissances ;
- de visualiser et explorer l’arbre généalogique, les individus, leur ADN, leurs traits, leurs pouvoirs ;
- d’expérimenter librement dans un **mode bac à sable** (sandbox) sans impacter la généalogie réelle ;
- d’exporter et importer toute la configuration et toutes les données générées.

L’ensemble du comportement aléatoire est entièrement **déterministe** : il découle d’une seule **seed** (cf. §2).

# 2. Déterminisme — Seed unique

Toute l’aléatoire présente dans le programme provient d’une **seule et même seed**, générée aléatoirement et **visible dans les paramètres**.

- La seed est un **entier 64 bits, affiché en clair, éditable manuellement** par l’utilisateur.

- Un **bouton**, situé sous l’affichage de la seed, permet de **régénérer** une nouvelle seed.
- Un **unique générateur pseudo-aléatoire** est initialisé à partir de cette seed (à la manière d’un `new Random(seed)` en Java), puis transmis de fonction en fonction. **Aucune autre source d’aléatoire** n’est utilisée.
- Objectif : garantir qu’un développeur en débogage puisse **reproduire exactement** le comportement (et donc un bug) à partir de la seed et de la même séquence d’actions.
- La seed fait partie des **données de configuration exportées** (cf. §11) et est **restaurée** lors du rechargement d’une configuration.

Conséquence : la reproductibilité repose sur *même seed + même séquence d’actions utilisateur*. Les données exportées contiennent par ailleurs les résultats déjà produits.

## 3. Concepts du domaine

### 3.1. Traits

Un **trait** est l’unité élémentaire qui compose un pouvoir. Il existe **6 types de traits** (types fixés en dur dans le programme ; le contenu de chaque type est éditable) :

| Type de trait    | Exemples                                                |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Remplacements    | Pinces de crabe, Mandibule, Tentacules, Halo divin...   |
| Parties du corps | Mains, Bras, Yeux, Peau, Cheveux...                     |
| Etats            | Lumineux, Visqueux, Gazeux, Froid, Vibrant...           |
| Elements         | feu, eau, métaux, ombre, lumière, plume, électricité... |
| Ajouts           | Fourrure, Plume, Tentacules, Carapace, Cristaux...      |
| Actions          | contrôle, créé, brule, téléporte, anime, soigne avec... |

- Les **listes par défaut** sont celles du dossier `rsrc/ExempleTraits/`.
- Un utilisateur peut **ajouter ou retirer** des traits dans chaque catégorie à l’exécution.
- Un même mot peut apparaître dans plusieurs catégories (ex. *Fleur* dans Remplacements ET dans Ajouts) — chaque occurrence est un trait distinct, indépendant.

### 3.2. Pouvoirs

Un **pouvoir** est une combinaison de traits, assortie d’une **puissance** et d’une **maîtrise** (cf. §7).

Contrairement à la V1, les « **types de pouvoirs** » **n’existent plus** comme structure permanente. Ils ne subsistent **que pour la génération d’un pouvoir en cas de mutation forte** (cf. §6.1). Dans tous les autres cas, les pouvoirs d’un individu sont **dérivés de son ADN** par l’algorithme de transformation traits → pouvoirs (cf. §6.4).

Les pouvoirs (et leur puissance/maîtrise) sont **calculés une seule fois, à la naissance** de l'individu, puis **stockés** dans sa description (cf. §3.3). Ils ne sont pas recalculés ensuite.

### 3.3. Personnes

Une **personne** est décrite par les champs suivants :

| Champ             | Détail                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                | Identifiant unique                                                                                                                                                                                                                                                              |
| nom               | Généré aléatoirement (éditable)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| sexe / genre      | <b>Enum paramétrable par espèce</b> (cf. §3.4). Le genre " <b>tout</b> " est présent par défaut chez toutes les espèces.                                                                                                                                                        |
| espèce            | <b>Enum</b> appartenant au catalogue des espèces (cf. §3.4). Défaut : " <b>humain</b> ".                                                                                                                                                                                        |
| date de naissance | Date précise (jour, mois, année). Le temps « courant » est toujours le 1 <sup>er</sup> janvier d'une année (cf. §6.5).                                                                                                                                                          |
| âge               | Entier. Normalement = <b>année courante</b> - <b>année de naissance</b> . <b>Se fige à la mort</b> : un individu décédé arrête de vieillir (cf. §6.7). À la <b>résurrection</b> (§8.2), il reprend le vieillissement à partir de l'âge figé. Tout le monde naît à <b>0 an</b> . |
| vivant / décédé   | Booléen. Si décédé : champ <b>obligatoire raison du décès</b> (texte libre ; ex. « <b>mort naturelle</b> », cf. §6.7). Un décédé peut être <b>ressuscité</b> (§8.2).                                                                                                            |
| immortel          | Booléen (défaut <b>faux</b> ). Si vrai, l'individu <b>ne peut pas mourir de mort naturelle</b> (§6.7) ; il peut toujours être tué manuellement. Éditable sur la fiche (§8.2).                                                                                                   |
| parents           | Liste de références vers d'autres personnes. <b>null</b> pour le batch initial.                                                                                                                                                                                                 |
| enfants           | Liste de références vers les enfants. Mise à jour automatiquement à chaque naissance.                                                                                                                                                                                           |
| conjoint(s)       | Liste de conjoints, chacun marqué <b>actuel</b> ou <b>ex</b> (cf. §6.6).                                                                                                                                                                                                        |
| ADN               | Objet <b>ADN</b> : liste de <b>triplets</b> ( <b>trait</b> , <b>actif/inactif</b> , <b>résilience</b> ) (cf. §3.5). Peut être vide.                                                                                                                                             |
| pouvoir(s)        | Liste de pouvoirs, chacun avec sa <b>puissance</b> et sa <b>maîtrise</b> (cf. §7). Calculée à la naissance. Peut être vide.                                                                                                                                                     |
| notes             | Texte libre éditable. Peut être <b>null</b> .                                                                                                                                                                                                                                   |

Un individu peut avoir **un nombre variable de pouvoirs**, qui émerge des combinaisons de traits actifs de son ADN.

La notion de **génération** comme champ de la personne **disparaît** (cf. §6.2). Elle ne subsiste que comme **regroupement d'affichage** (tranches de 20 ans), **affiché sur la fiche de l'individu** (cf. §8.2) et utilisé pour les **tris et filtres** (cf. §8.1).

## 3.4. Espèces et genres

Les **espèces** forment un catalogue éditable par l'utilisateur :

- l'utilisateur peut **ajouter, retirer et modifier** des espèces ;
- la seule espèce présente par défaut est "**humain**" ;
- chaque espèce porte ses propres **paramètres de reproduction et de portée** (cf. §9.4).

Pour chaque espèce, l'utilisateur définit l'**enum des genres / sexes** valides pour cette espèce. Quelle que soit l'espèce, un genre spécial "**tout**" est toujours présent par défaut :

- une personne de genre "**tout**" peut se mettre en couple / se reproduire **avec n'importe quel genre** ;
- en revanche, le genre "**tout**" **ne fait pas d'inter-espèces** et **ne brise pas les couples** existants ;
- seules les personnes **seules** (célibataires ou divorcées) peuvent former un **nouveau** couple (cf. §6.6).

## 3.5. ADN

L'**ADN** est l'objet central qui décrit la génétique d'une personne. C'est une **liste de triplets** :

(trait, état [actif | inactif], résilience génétique)

- C'est l'ADN qui porte les traits hérités d'un individu (champ **ADN** du §3.3).
- La **résilience** est le pourcentage de chance que le trait soit transmis **actif** à la descendance.
- Un trait peut être présent en ADN tout en étant **inactif** : il est quand même transmissible (cf. §4.3).

# 4. Hérité — Modèle de résilience

Ce modèle est **inchangé par rapport à la V1** ; seule la terminologie « mutation » devient « **mutation forte** » (cf. §6.1), et la représentation des traits d'un individu est désormais l'objet **ADN** (§3.5).

## 4.1. Principe

Lorsqu'un enfant naît, **il hérite de la totalité des traits de tous ses parents**. La question n'est donc pas *est-ce qu'il hérite du trait* mais *est-ce que le trait sera actif ou inactif chez lui*.

Chaque trait porté par un individu possède une **résilience** : un pourcentage qui représente sa probabilité d'être transmis **actif** à la descendance.

- Si un trait est tiré **actif** chez l'enfant → un **bonus** est appliqué à sa résilience chez l'enfant.

- Si un trait est tiré **inactif** chez l'enfant → un **malus** est appliqué à sa résilience chez l'enfant.
- Tous les traits ont une **résilience maximale** au-dessus de laquelle le bonus ne s'applique plus.
- Si la résilience tombe sous un **seuil de disparition** (par défaut 2 %), le trait disparaît de l'ADN de l'enfant. **C'est la seule manière pour qu'un trait disparaisse définitivement de la lignée.**

## 4.2. Combinaison entre parents pour un même trait

Pour chaque parent qui porte le trait X (qu'il l'ait actif ou inactif), on effectue un **tirage individuel selon la résilience que ce parent a pour X** afin de déterminer si **ce parent transmet le trait actif ou inactif à l'enfant**. On agrège ensuite tous les tirages :

**Cas 1 — Un seul parent porte le trait :**

- Un seul tirage est effectué.
- Si transmis **actif** → trait actif chez l'enfant, résilience initiale = résilience du parent porteur, **bonus** appliqué.
- Si transmis **inactif** → trait inactif chez l'enfant, résilience initiale = résilience du parent porteur, **malus** appliqué.

**Cas 2 — Plusieurs parents portent le trait :** On regarde le **résultat des tirages** (et non l'état actif / inactif chez les parents) :

- **Aucun tirage ne donne actif** → trait inactif chez l'enfant, résilience initiale = **la plus haute** parmi les parents porteurs, **malus** appliqué.
- **Un seul tirage donne actif** → trait actif chez l'enfant, résilience initiale = résilience du parent dont le tirage est actif, **bonus** appliqué.
- **Plusieurs tirages donnent actif** → trait actif chez l'enfant, résilience initiale = **la plus haute** parmi les parents porteurs, le **bonus est appliqué autant de fois qu'il y a de tirages actifs**.

## 4.3. Transmission des traits inactifs

Un trait **inactif** chez un individu **est quand même transmis** à ses enfants. La même logique s'applique : tirage actif/inactif selon la résilience, bonus si actif, malus si inactif. Un génome peut donc « se réveiller » plusieurs générations plus tard.

# 5. Naissance — Pipeline complet

À chaque naissance, le traitement suit cet ordre :

1. **Tirage du cas spécial** (cf. §6.1), avec leurs taux respectifs :
  - **mutation forte**, ou
  - **naissance sans pouvoir**, ou
  - **naissance normale** (cas par défaut).
2. **Constitution de l'ADN :**

- *Naissance normale* : hérédité standard (§4) à partir de tous les parents.
  - *Mutation forte / sans pouvoir* : tous les traits parentaux sont hérités **inactifs** (cf. §6.1).
3. **Mutation faible** (cf. §6.3) — **uniquement pour les naissances normales** : tirages indépendants de gain et de perte de trait, appliqués à l'ADN.
4. **Calcul des pouvoirs** :
- *Naissance normale* : algorithme traits → pouvoirs (§6.4) sur les traits **actifs** de l'ADN.
  - *Mutation forte* : un unique pouvoir issu du gabarit tiré (§6.1).
  - *Sans pouvoir* : aucun pouvoir.
5. **Calcul de la puissance et de la maîtrise** de chaque pouvoir (§7).

## 6. Génération des pouvoirs & cas spéciaux

### 6.1. Cas spéciaux : mutation forte et naissance sans pouvoir

À chaque naissance, deux événements probabilistes peuvent se produire (chacun avec un taux paramétrable) :

**Mutation forte** (*nouveau nom de la « mutation » V1*) :

- Tous les traits parentaux sont hérités **inactifs**.
- Un **nouveau pouvoir aléatoire** est tiré selon le gabarit ci-dessous.
- Ses traits constitutifs sont **actifs** avec une **résilience initiale paramétrable**.

Gabarit de génération du pouvoir de mutation forte (c'est le **seul** endroit où les « types de pouvoirs » subsistent) :

Un nombre aléatoire **i** entre **0 et 5** est tiré. Selon **i**, le pouvoir associe :

- **AE** (cas les plus fréquents, **i** ∈ {0, 1, 2}) : une **Action** + un **Élément**.
- **PE** (**i** = 3) : une **Partie du corps** + un **État**.
- **PA** (**i** = 4) : une **Partie du corps** + un **Ajout**.
- **PR** (**i** = 5) : une **Partie du corps** + un **Remplacement**.

Chaque trait est tiré aléatoirement dans la liste des traits de son type, **avec les pondérations** (§9.1).

Le **libellé lisible** du pouvoir dépend du gabarit tiré :

- **AE** → « {action} {élément} »

- **PE** → « {partie du corps} {état} »
- **PA** → « {ajout} sur {partie du corps} »
- **PR** → « {remplacement} à la place de {partie du corps} »

Le type **AEP** (Action + Élément + Partie du corps) de la V1 **disparaît** du gabarit. Il pourra toutefois **émerger** de façon dérivée via l'algorithme traits → pouvoirs (§6.4).

#### Naissance sans pouvoir :

- Tous les traits parentaux sont hérités **inactifs**.
- Aucun pouvoir n'est tiré pour l'enfant.
- Ses descendants peuvent quand même réactiver les traits.

#### Option globale : malus sur le génome en cas de mutation forte / enfant sans pouvoir

- Activable / désactivable. **Par défaut désactivée** : les traits inactifs sont hérités sans pénalité de résilience.
- Dans ces deux cas spéciaux, si plusieurs parents partagent un trait, on conserve simplement la **résilience la plus élevée**.

## 6.2. Suppression des générations

La notion de **génération** (champ de personne, numérotation,  $\max(\text{parents})+1$ ) **disparaît**. Le temps est désormais géré par des **dates** et l'**avancement par années** (§6.5).

Subsiste uniquement une **génération d'affichage** = tranche de **20 ans** comptée à **partir de l'année de la genèse** (l'année de naissance du batch initial). La **population initiale est en génération 0** quelle que soit l'année de départ ; ensuite, chaque tranche de 20 ans après la genèse incrémente la génération (génération 1 = genèse + [20, 39] ans, etc.). Formellement :  $\text{génération} = \lfloor (\text{année de naissance} - \text{année de la genèse}) / 20 \rfloor$  (valeur **négative** possible pour une naissance antérieure à la genèse). L'**année de la genèse** est **mémorisée et exportée** avec l'état ; pour un fichier antérieur qui ne la contient pas, on retient par défaut la **naissance la plus ancienne** de la population. Cette génération est **affichée sur la fiche de l'individu** (cf. §8.2) et sert aux **tris et filtres** (cf. §8.1).

## 6.3. Mutation faible

Les mutations faibles **ne concernent que les naissances normales** (ni *sans pouvoir*, ni *mutation forte*). À la naissance, deux tirages **indépendants** (pouvant se produire **simultanément**) :

**Gain d'un trait** — avec un pourcentage paramétrable, la personne gagne **un trait tiré au hasard** dans la liste des traits :

- si elle **possède déjà** ce trait → on le met **actif** et on applique le **bonus** de résilience ;
- si elle **ne le possède pas** → on l'ajoute **actif**, **sans** bonus de résilience, avec la **résilience**



initiale paramétrée.

**Perte d'un trait** — avec un **autre** pourcentage paramétrable, la personne **perd un trait** tiré au hasard parmi **ses** traits (actif ou inactif).

## 6.4. Algorithme traits → pouvoirs

Cet algorithme construit les pouvoirs à partir de la liste des **traits actifs** d'une personne. Il fait intervenir **deux paramètres distincts**, tous deux **réglables en paramètre** :

- la **constante de duplication** **D** (cf. §6.4.1), qui pilote la probabilité de duplication des traits secondaires ;
- la **constante de génération** **K** (cf. §6.4.2), qui pilote la probabilité de génération de nouveaux traits (**K<sub>a</sub>**, **K<sub>e</sub>**, ...).

Si la personne n'a **aucun trait actif**, elle est **sans pouvoir**.

### 6.4.1. Constitution des sous-listes de traits

On part de la liste de tous les traits **actifs**.

- S'il existe des traits de type **Action** : ce sont les **traits principaux**, les autres sont **secondaires**.
- Sinon, s'il existe des traits de type **Partie du corps** (et aucune Action) : les **Parties du corps** sont les **traits principaux**, les autres sont **secondaires**.
- Sinon (ni Action ni Partie du corps) : il n'y a **qu'une seule sous-liste** contenant tous les traits.

On crée **autant de sous-listes que de traits principaux**, chacune initialisée avec un trait principal. Puis on répartit les traits secondaires :

1. On place les secondaires dans une liste et les principaux dans une liste.
2. On **mélange aléatoirement** (selon la seed) la liste des secondaires **et** celle des principaux.
3. On parcourt : 1□□ secondaire avec 1□□ principal, 2□ avec 2□, etc.
  - S'il y a **plus de principaux que de secondaires**, certains principaux restent sans secondaire.
  - S'il y a **plus de secondaires que de principaux**, on **recommence le parcours des principaux** depuis le début, dans le même ordre.

**Duplication** : au moment où l'on assigne un trait secondaire, il y a  $\min(100, \text{résilience du trait secondaire} \times D)$  % de chance que ce trait **se duplique**, c'est-à-dire qu'une **copie** soit aussi placée dans **une autre** sous-liste. (**D** = constante de duplication, **multiplicateur**  $\geq 0$  de valeur par défaut **0,25**, distincte de la constante de génération **K** du §6.4.2 ; **D** = **0**  $\Rightarrow$  aucune duplication, et la probabilité est **plafonnée à 100 %**.)

- Un trait dupliqué ne peut **pas apparaître deux fois dans une même sous-liste** ; il peut donc être dupliqué au maximum autant de fois qu'il y a de sous-listes.
- La duplication **ne modifie pas l'ADN** : elle n'existe que pour la construction des pouvoirs.

### Exemple 1 — sans duplication

Une personne a en traits actifs 2 actions (**a1**, **a2**), 1 état (**e1**) et 3 remplacements (**r1**, **r2**, **r3**).

- Principaux : **a1**, **a2** ; secondaires : **e1**, **r1**, **r2**, **r3**.
- Assignment un à un :

```
[ a1 ]           [ e1, r1, r2, r3 ]
[ a2 ]

[ a1, e1 ]       [ r1, r2, r3 ]
[ a2 ]

[ a1, e1 ]       [ r2, r3 ]
[ a2, r1 ]

[ a1, e1, r2 ]   [ r3 ]
[ a2, r1 ]

[ a1, e1, r2 ]
[ a2, r1, r3 ]
```

### Exemple 2 — avec duplication

Une personne a 3 actions (**a1**, **a2**, **a3**), 4 états (**e1...e4**) et 3 remplacements (**r1**, **r2**, **r3**).

```
[ a1 ]           [ e1, e2, e3, e4, r1, r2, r3 ]
[ a2 ]
[ a3 ]

[ a1, e1 ]       [ e2, e3, e4, r1, r2, r3 ]
[ a2 ]
[ a3 ]

[ a1, e1 ]       [ e2, e3, e4, r1, r2, r3 ]   (e2 se duplique)
[ a2, e2 ]
[ a3 ]

[ a1, e1 ]       [ e3, e4, r1, r2, r3 ]
[ a2, e2 ]
[ a3, e2 ]

[ a1, e1, e3 ]   [ e4, r1, r2, r3 ]
[ a2, e2 ]
[ a3, e2 ]

[ a1, e1, e3 ]   [ r1, r2, r3 ]
[ a2, e2, e4 ]
[ a3, e2 ]
```

```

[ a1, e1, e3 ]      [ r1, r2, r3 ]  (r1 se duplique)
[ a2, e2, e4 ]
[ a3, e2, r1 ]

[ a1, e1, e3, r1 ]   [ r1, r2, r3 ]  (r1 a déjà 3 occurrences = nb de sous-listes →
ne peut plus se dupliquer)
[ a2, e2, e4 ]
[ a3, e2, r1 ]

[ a1, e1, e3, r1 ]   [ r2, r3 ]
[ a2, e2, e4, r1 ]
[ a3, e2, r1 ]

[ a1, e1, e3, r1 ]   [ r3 ]
[ a2, e2, e4, r1 ]
[ a3, e2, r1, r2 ]

[ a1, e1, e3, r1, r3 ] [ ]
[ a2, e2, e4, r1 ]
[ a3, e2, r1, r2 ]

```

### 6.4.2. Transformation d'une sous-liste en pouvoir

Si une sous-liste contient **plusieurs traits du même type**, on les considère comme **un seul** trait en les séparant par des virgules + « et » (ou « ou » pour les états). Cela ne change **rien à l'ADN**, c'est purement pour l'affichage du pouvoir.

- Plusieurs Remplacements (**r1, r2, r3**) → « **r1, r2 et r3** ».
- Plusieurs États (**e1, e2, e3, e4**) → « **e1 ou e2 ou e3 ou e4** ».

Notations :

- **a** = trait/groupe de type **Action** ; **e** = **Élément** ; **p** = **Partie du corps** ; **aj** = **Ajout** ; **r** = **Remplacement** ; **et** = **État**.
- **if a**: signifie « s'il y a au moins une action dans la sous-liste ».
- **Ka / Ke / Kp / Kaj / Kr / Ket** : **K % de chance** de générer **UN SEUL** nouveau trait du type indiqué (**K** = constante de génération, distincte de la constante de duplication **D** du §6.4.1).
  - On tente une génération via **K** autant de fois que la notation **K...** apparaît dans le pouvoir choisi.
  - Les traits ainsi générés sont **inscrits dans l'ADN** (en actif). S'il existe déjà dans l'ADN, on le met **actif + bonus** de résilience.
  - **Si le tirage K échoue** : c'est comme **pouvoir = null** → **aucun pouvoir** n'est produit par cette sous-liste (mais le trait reste présent et actif dans l'ADN, sauf s'il s'agissait d'une duplication).

On applique **une fois par sous-liste** l'algorithme suivant.



Arbre faisant foi, reproduit verbatim depuis [PromptDescriptionV2.md](#) et **validé par l'auteur**. Les comportements pouvant sembler « incohérents » (état non repris dans certaines branches  $a \ \& \ e \ \& \ \neg p$ ,  $\{Ka\}$  absent de certaines feuilles  $\neg a \ \& \ \neg p \ \& \ \neg e$ , etc.) sont **volontaires**.

```
if a :
  if e :
    if p :
      if r :
        if aj :
          if et :
            pouvoir = "{a} {e} avec {aj}, {et} sur {r} à la place de {p}"
          else :
            pouvoir = "{a} {e} avec {aj} sur {r} à la place de {p}"
        else :
          if et :
            pouvoir = "{a} {e} avec {r} {et} à la place de {p}"
          else :
            pouvoir = "{a} {e} avec {r} à la place de {p}"
      else :
        if aj :
          if et :
            pouvoir = "{a} {e} avec {aj} {et} sur {p}"
          else :
            pouvoir = "{a} {e} avec {aj} sur {p}"
        else :
          if et :
            pouvoir = "{a} {e} avec {p} {et}"
          else :
            pouvoir = "{a} {e} avec {p}"
    else:
      if r:
        if aj:
          if et:
            pouvoir = "{a} {e} avec {aj} sur {r}"
          else:
            pouvoir = "{a} {e} avec {aj} sur {r}"
        else:
          if et:
            pouvoir = "{a} {e} avec {r}"
          else:
            pouvoir = "{a} {e} avec {r}"
      else:
        if aj:
          if et:
            pouvoir = "{a} {e} avec {aj}"
          else:
            pouvoir = "{a} {e} avec {aj}"
        else:
          if et:
```

```

        pouvoir = "{a} {e} {et}"
    else:
        pouvoir = "{a} {e}"
else:
    if aj:
        if et:
            if r:
                if p:
                    pouvoir = "{a} {aj} {et} avec {r} à la place de {p}"
                else:
                    pouvoir = "{a} {aj} {et} sur {r}"
            else:
                if p:
                    pouvoir = "{a} {aj} {et} avec {p}"
                else:
                    pouvoir = "{a} {aj} {et}"
        else:
            if r:
                if p:
                    pouvoir = "{a} {aj} avec {r} à la place de {p}"
                else:
                    pouvoir = "{a} {aj} sur {r}"
            else:
                if p:
                    pouvoir = "{a} {aj} avec {p}"
                else:
                    pouvoir = "{a} {aj}"
    else:
        if r:
            if et:
                if p:
                    pouvoir = "{a} {r} {et} avec {p}"
                else:
                    pouvoir = "{a} {r} {et}"
            else:
                if p:
                    pouvoir = "{a} {r} avec {p}"
                else:
                    pouvoir = "{a} {r}"
        else:
            if p:
                if et:
                    pouvoir = "{a} {p} {et}"
                else:
                    pouvoir = "{a} {p}"
            else:
                if et:
                    pouvoir = "{a} {Ke} {et}"
                else:
                    pouvoir = "{a} {Ke}"
else:

```

```

if p:
    if aj:
        if r:
            if et:
                if e:
                    pouvoir = "{aj} {et} sur {r} en {e} à la place de {p}"
                else:
                    pouvoir = "{aj} {et} sur {r} à la place de {p}"
            else:
                if e:
                    pouvoir = "{aj} en {e} sur {r} à la place de {p}"
                else:
                    pouvoir = "{aj} sur {r} à la place de {p}"
        else:
            if et:
                if e:
                    pouvoir = "{aj} {et} en {e} sur {p}"
                else:
                    pouvoir = "{aj} {et} sur {p}"
            else:
                if e:
                    pouvoir = "{aj} en {e} sur {p}"
                else:
                    pouvoir = "{aj} sur {p}"
    else:
        if r:
            if et:
                if e:
                    pouvoir = "{r} {et} en {e} à la place de {p}"
                else:
                    pouvoir = "{r} {et} à la place de {p}"
            else:
                if e:
                    pouvoir = "{r} en {e} à la place de {p}"
                else:
                    pouvoir = "{r} à la place de {p}"
        else:
            if et:
                if e:
                    pouvoir = "{p} {et} en {e}"
                else:
                    pouvoir = "{p} {et}"
            else:
                if e:
                    pouvoir = "{p} en {e}"
                else:
                    pouvoir = "{Kaj} sur {p}"
    else:
        if e:
            if et:
                if aj:

```

```

        if r:
            pouvoir = "{Ka} {e} avec {aj} {et} sur {r} à la place de {Kp}"
        else:
            pouvoir = "{Ka} {e} avec {aj} {et} sur {Kp}"
    else:
        if r:
            pouvoir = "{Ka} {e} avec {r} {et} à la place de {Kp}"
        else:
            pouvoir = "{Ka} {e} {et}"
    else:
        if aj:
            if r:
                pouvoir = "{Ka} {e} avec {aj} sur {r} à la place de {Kp}"
            else:
                pouvoir = "{Ka} {e} avec {aj} sur {Kp}"
        else:
            if r:
                pouvoir = "{Ka} {e} avec {r} à la place de {Kp}"
            else:
                pouvoir = "{Ka} {e}"
    else:
        if aj:
            if et:
                if r:
                    pouvoir = "{Ka} {aj} {et} avec {r} à la place de {Kp}"
                else:
                    pouvoir = "{aj} {et} sur {Kp}"
            else:
                if r:
                    pouvoir = "{aj} sur {r} à la place de {Kp}"
                else:
                    pouvoir = "{aj} sur {Kp}"
        else:
            if r:
                if et:
                    pouvoir = "{r} {et} à la place de {Kp}"
                else:
                    pouvoir = "{r} à la place de {Kp}"
            else:
                if et:
                    pouvoir = "{Kp} {et}"
                else:
                    pouvoir = null

```

## 6.5. Avancement du temps et vieillissement

- Le temps « courant » est **toujours le 1<sup>er</sup> janvier** d'une année donnée.
- Le bouton « **reproduire tout** » de la V1 **disparaît**, remplacé par un bouton « **avancer de X années** » (X **réglable**, minimum **1 an**). Avancer fait **défiler la date** (année par année) et

applique, **pour chaque année**, le **tick annuel** (§6.6).

- **Mort naturelle** : chaque espèce définit une **espérance de vie** (âge à partir duquel la mort devient possible) et un **% de mort naturelle par an** ; à chaque tick, tout individu **vivant, non immortel** et d'âge  $\geq$  **espérance de vie** subit ce tirage (cf. §6.6, §6.7, §9.4). L'utilisateur peut aussi **tuer** manuellement un individu.
- Un individu **mort arrête de vieillir** : son âge se **fige** à l'âge de sa mort, et il **reste dans sa tranche de génération** (basée sur l'année de naissance, donc inchangée). À la **résurrection** (§8.2), il reprend le vieillissement à partir de cet âge.
- Tout le monde **naît à 0 an**. Pour les **vivants**, l'âge = **année courante** - **année de naissance** ; pour les **morts**, il est figé (ci-dessus).
- Les nouveau-nés d'une année reçoivent une **date de naissance** = un **jour précis tiré aléatoirement** dans l'année de naissance.

## 6.6. Tick annuel — reproduction, couples, divorces

Chaque année avancée applique, dans l'ordre :

**1. Divorces potentiels.** Pour chaque couple, selon le **% de divorce de l'espèce** (testé à **chaque année**), le couple peut se dissoudre : ses membres **redeviennent célibataires** et leurs anciens conjoints deviennent des « **ex** ».

**2. Mises en couple et naissances.**

- Chaque personne **célibataire ou divorcée**, et **pas plus vieille que l'âge maximal de reproduction** de son espèce, tire individuellement, selon la **gaussienne de reproduction** (§9.4), le **% de chance qu'elle veuille se reproduire** cette année.
- On constitue la **liste des candidats** et on tire **aléatoirement des groupes** de la **taille requise par l'espèce**, en respectant les **règles de consanguinité** (§6.6.1) et **sans inter-espèces**.
  - Les candidats n'ayant **pas trouvé assez de partenaires** sont **notés** et **re-candidatent l'année suivante**.
  - Un groupe ainsi formé devient un **couple** : ses membres deviennent **conjoints actuels** les uns des autres et ne peuvent se reproduire **qu'au sein de ce groupe** tant qu'il n'y a pas divorce.
- Les **couples déjà formés** ont chaque année un **% de chance de se reproduire issu de la même gaussienne de reproduction** (§9.4) que celle des candidats célibataires (évaluée selon l'âge des membres du couple) ; ce pourcentage reste **éditable couple par couple** par l'utilisateur.
- Toute reproduction produit une **portée** (§6.6.2).

**3. Mort naturelle.** Après l'avancée de la date (qui fait vieillir tous les **vivants**), pour chaque individu **vivant, non immortel** et dont l'âge **atteint ou dépasse l'espérance de vie de son espèce** (§9.4), on tire son **% de mort naturelle par an** : en cas de succès, il **meurt** avec **raison du décès** = « **mort naturelle** » et son âge se **fige** (§6.7). Les individus **déjà morts** ne vieillissent pas et ne sont pas retirés.

Le genre "**tout**" peut être groupé avec n'importe quel genre, mais **jamais en**



**inter-espèces et sans briser de couple existant (§3.4).**

### 6.6.1. Consanguinité

Un **paramètre** autorise ou non la **consanguinité** (par défaut : **non autorisée**).

Si la consanguinité est **interdite**, deux personnes ne peuvent **pas former de couple** (et donc ne peuvent pas se reproduire ensemble) dans l'un ou l'autre de ces cas : - elles partagent **les mêmes parents OU les mêmes grands-parents** (fratrie, cousinage) ; - l'une est un **ascendant ou descendant direct** de l'autre sur **deux niveaux**, c'est-à-dire une relation **parent** □ **enfant** ou **grand-parent** □ **petit-enfant**.

### 6.6.2. Portée (nombre d'enfants)

Le nombre d'enfants d'une reproduction dépend de l'espèce, via trois paramètres (cf. §9.4) :

- **M** : nombre **minimum** d'enfants (plancher) ;
- **N** : nombre **maximum** d'enfants (plafond) ;
- **X %** : chance de tirer **un enfant supplémentaire**.

Procédure : on part de **M** enfants garantis ; puis, **à partir du plancher**, on tire à **X %** « y a-t-il un autre enfant ? ». On **refait le tirage** tant que la réponse est « oui », **jusqu'à** un échec **ou jusqu'à atteindre N**.

Tous les enfants d'une **même portée naissent le même jour** : le jour de naissance est tiré **une seule fois** par portée, puis partagé par toute la fratrie issue de cette reproduction (ils ont donc une **date de naissance identique**).

## 6.7. Mort

- **Mort naturelle** : chaque espèce définit une **espérance de vie** (âge à partir duquel la mort devient possible) et un **% de mort naturelle par an** (§9.4). À chaque tick (§6.6, étape 3), tout individu **vivant, non immortel** et d'âge ≥ **espérance de vie** subit ce tirage ; en cas de succès, il meurt avec **raison du décès** = « **mort naturelle** ».
- **Immortalité** : un individu marqué **immortel** (champ §3.3, éditable en fiche §8.2 ; défaut **faux**) **ne peut pas** mourir de mort naturelle. Il peut toujours être **tué manuellement**.
- **Mort manuelle** : l'utilisateur peut **tuer** un individu, **quel que soit son âge**, en renseignant **obligatoirement** une **cause de mort** (texte libre stocké dans **raison du décès**).
- **Gel de l'âge** : un individu mort **arrête de vieillir** ; son âge se **fige** à l'âge de sa mort. Il **reste dans sa tranche de génération** (basée sur l'année de naissance). Il reste dans l'arbre généalogique, marqué « **décédé** », et **ne peut plus se reproduire**.
- **Résurrection** : l'utilisateur peut **ressusciter** un individu décédé (§8.2). Il **redevient vivant** à l'âge qu'il avait à sa mort (l'âge **repréprend ensuite son cours**), la **raison du décès** est **effacée**, et il est **de nouveau soumis** au tirage de mort naturelle dès le **prochain tick** — **sauf s'il est immortel**.

## 6.8. Création / édition manuelle d'individus

L'utilisateur peut :

- créer un **nouvel individu personnalisé** en renseignant librement tous les champs (espèce, genre, ADN, pouvoirs, notes...) ;
- créer un **nouvel individu basé sur un individu existant** (clonage éditable).

## 7. Puissance et maîtrise

Chaque pouvoir possède une **puissance** et une **maîtrise** (valeurs entières). Elles ne sont **bornées à [1, 10] que lorsqu'une nouvelle valeur aléatoire est tirée** (mutation forte, ou cas *A* d'une naissance — cf. §7.2). Dans tous les autres cas (valeurs dérivées de la moyenne des parents), **il n'y a aucune borne**, ni inférieure ni supérieure : par exemple, des parents de puissance moyenne 10 peuvent donner un enfant de puissance 11.

### 7.1. Mutation forte

En cas de mutation forte, **puissance** et **maîtrise** sont deux nombres **aléatoires entre 1 et 10** (bornes incluses).

### 7.2. Naissance normale

Les pouvoirs de l'enfant ont été calculés (§6.4). Pour leur attribuer puissance/maîtrise :

- Avant le calcul, on **mélange aléatoirement** (selon la seed) la liste des pouvoirs **de chaque parent**.
- Pour le  **$i$ -<sup>ème</sup> pouvoir** de l'enfant, on calcule la **moyenne** (de la puissance, puis de la maîtrise) des  **$i$ -<sup>èmes</sup> pouvoirs de tous les parents qui ont au moins un pouvoir**.
  - Si un parent n'a pas de  $i$ -<sup>ème</sup> pouvoir, on prend son  **$i$  modulo (nombre de pouvoirs du parent)-<sup>ème</sup> pouvoir**.
- La **moyenne** est arrondie à l'entier le plus proche ; en cas d'**égalité exacte** (partie décimale **0,5**), le sens de l'arrondi (entier inférieur ou supérieur) est **tiré aléatoirement à 50/50 à partir de la seed**. Ce départage est **symétrique** : il garantit que les valeurs juste en dessous du barème (ex. 0) et juste au-dessus (ex. 11) sont **équiprobables**. (Tout arrondi qui pencherait systématiquement du même côté — « toujours vers le haut », ou « vers le pair » — biaiserait la distribution vers le haut et rendrait les 11 plus fréquents que les 0.)
- On tire ensuite la valeur finale (indépendamment pour puissance et pour maîtrise, avec les **mêmes** probabilités) :
  - **A %** → une **nouvelle valeur aléatoire 1..10** ;
  - **B %** → **moyenne ± 1** ;
  - **C %** → **moyenne** ;
  - **B %** → **moyenne + 1**.

- **B** et **C** sont **réglables en paramètre** ;  $A = 100 - 2 \cdot B - C$  est **affichée** à côté.
- **Bornage** : seul le cas **A** (nouvelle valeur aléatoire) est borné à **[1, 10]**. Les cas **moyenne**  $\pm 1$ , **moyenne** et **moyenne + 1** **ne sont pas bornés** — la valeur peut donc dépasser 10 (ou être inférieure à 1).

## Exemple 1

Enfant à 3 pouvoirs (**pe1**, **pe2**, **pe3**). Parents : l'un avec 2 pouvoirs (**pa1**, **pa2**), l'autre avec 3 (**pb1**, **pb2**, **pb3**).

- **pe1**  $\leftarrow$  moyenne de **pa1** et **pb1**.
- **pe2**  $\leftarrow$  moyenne de **pa2** et **pb2**.
- **pe3**  $\leftarrow$  moyenne de **pa1** (car  $3 \bmod 2 = 1 \rightarrow 1^{\text{er}}$  pouvoir) et **pb3**.

## Exemple 2

Enfant à 2 pouvoirs (**pe1**, **pe2**). Parents : l'un avec 4 pouvoirs, l'autre avec 3.

- **pe1**  $\leftarrow$  moyenne de **pa1** et **pb1**.
- **pe2**  $\leftarrow$  moyenne de **pa2** et **pb2**.
- **pa3**, **pa4**, **pb3** ne sont pas utilisés.

# 8. Interface utilisateur

L'application propose plusieurs **pages** distinctes.

## 8.1. Liste des individus

Page qui liste **tous les individus** avec recherche et filtres (par **génération** [tranches de 20 ans], espèce, trait, pouvoir, statut vivant/décédé, etc.). Chaque ligne / carte affiche :

- **nom**,
- **date de naissance** et **âge**,
- **pouvoir(s)**.

**Filtres par année de naissance.** En plus du filtre par génération, deux filtres « **né après X** » et « **né avant Y** » (X, Y = **années**) permettent un filtrage plus précis. Dès qu'au moins l'un des deux est actif, le **filtre par génération est désactivé** (les deux systèmes sont **exclusifs**) ; les tranches de génération restent disponibles tant qu'aucun filtre d'année n'est posé.

**Tris.** En plus des tris existants (nom, date de naissance, âge), deux tris **puissance** et **maîtrise**. Comme les autres tris, un clic **cycle** entre **tri par défaut**  $\rightarrow$  **croissant**  $\rightarrow$  **décroissant**. Pour un individu à **plusieurs pouvoirs**, on le classe selon son pouvoir **le plus extrême dans le sens du tri** : en **croissant**, selon son pouvoir de valeur **la plus basse** ; en **décroissant**, selon son pouvoir de valeur **la plus haute**. Le **tri par défaut** est identique à celui des autres tris (ordre par défaut

habituel).

Un clic sur un individu ouvre sa **fiche individu** (§8.2).

## 8.2. Fiche d'un individu

Page dédiée à un individu, qui contient :

- ses **informations globales** (nom, date de naissance, âge, **génération** [tranche de 20 ans, cf. §6.2], espèce, genre, statut vivant/décédé, notes, parents, conjoints...) ;
- son **ADN** / **ses traits**, affichés selon le mode d'affichage actif (cf. §8.5) ;
- ses **pouvoirs**, avec **puissance** et **maîtrise** ;
- des **actions de cycle de vie** : « **Tuer cet individu** » (cause de mort obligatoire) ; en dessous, « **Ressusciter** » (ramène un individu décédé à la vie, cf. §6.7) ; et une case à cocher « **Immortel** » (défaut **décoché** ; un immortel ne meurt pas de mort naturelle, cf. §6.7) ;
- un **arbre généalogique** centré sur lui, avec une **profondeur N sélectionnable** (par défaut 2) : N niveaux d'ancêtres au-dessus et N niveaux de descendants au-dessous, dans la mesure du possible.

Chaque case de l'arbre contient **nom, date de naissance / âge et pouvoir(s)**. Un clic sur une case ouvre la fiche de l'individu cliqué (recentrage).

## 8.3. Arbre généalogique (page dédiée)

Page qui affiche **le même arbre** que la fiche (§8.2), centré sur le même individu, même profondeur N, mais **sans informations latérales** : seulement l'arbre, en grand. Un clic sur une case recentre l'arbre.

## 8.4. Autres pages

- **Écran d'avancement du temps** : bouton « **avancer de X années** » (X réglable, min. 1). Pendant le calcul (après le clic sur « avancer »), un **indicateur de chargement** — une **flèche circulaire en rotation** — est affiché ; il **disparaît** dès que les calculs sont terminés et que la **nouvelle population** générée s'affiche.
- **Écran sandbox** : voir §10.3. La **reproduction manuelle** (sélection de 1, 2 ou plusieurs individus) n'est disponible **qu'en sandbox**.
- **Page des paramètres** : voir §9 ; affiche notamment la **seed** (+ bouton de régénération) et les **courbes gaussiennes** de reproduction par espèce.

## 8.5. Modes d'affichage des traits d'un individu

Trois modes au choix :

- **Mode 1** : pouvoirs uniquement ;
- **Mode 2** : pouvoirs + traits actifs ;

- **Mode 3** : pouvoirs + traits actifs + traits inactifs + résilience de chaque trait.

## 9. Paramétrage

Tout le système doit être **paramétrable**. La plupart des paramètres se déclinent à trois niveaux : global, par type de trait, par trait individuel.

### 9.1. Paramètres de génération de pouvoir

- **Seed** (cf. §2).
- **Poids par type de trait** : le poids d'un type est le **poids par défaut de tous les traits de ce type** dans les tirages.
- **Poids par trait individuel** : un trait peut **surcharger** le poids hérité de son type. Le **poids effectif** d'un trait = sa surcharge si elle existe, sinon le poids de son type (priorité **trait** → **type**).
- **Bouton « Propager »** (par type) : réapplique le poids du type à **tous ses traits**, ce qui **réinitialise** les traits dont le poids avait été modifié.
- **Type à poids nul** : si le poids effectif de tous les traits d'un type est nul (p. ex. poids de type 0), ces traits ne sont **jamais tirés**. Un pouvoir qui exige ce type (p. ex. l'Élément d'un gabarit AE, §6.1) **n'est pas produit** (**pouvoir** = **null**, comme un échec de génération **K**, §6.4.2) ; les **traits déjà tirés** pour ce pouvoir **restent actifs** dans l'ADN.
- Résilience initiale attribuée aux traits d'un pouvoir nouvellement tiré (mutation forte).
- Constante de **duplication D** : pilote la duplication des traits secondaires (§6.4.1).
- Constante de **génération K** : pilote la génération de nouveaux traits **K...** (§6.4.2). **Distincte de D**.

### 9.2. Paramètres d'hérédité

- Résilience initiale : globale, par type de trait, par trait.
- Résilience maximale : globale, par type de trait, par trait.
- **Seuil de disparition** (par défaut 2 %) : global, par type de trait, par trait.
- Pour ces trois paramètres (résilience initiale, maximale, seuil de disparition) — comme pour les **poids** (§9.1) — la **valeur d'un type** est le **défaut** de ses traits, **surchargeable par trait** (priorité **trait** → **type** → **global**) ; un bouton « **Propager** » (par type) réapplique la valeur du type à tous ses traits (réinitialise les surcharges).
- Facteur de **bonus** (trait tiré actif).
- Facteur de **malus** (trait tiré inactif).
- Taux de **mutation forte** par naissance.
- Taux de **naissance sans pouvoir** par naissance.
- Taux de **mutation faible** — **gain** d'un trait par naissance.
- Taux de **mutation faible** — **perte** d'un trait par naissance.
- Option **activer/désactiver le malus** sur le génome en cas de mutation forte / enfant sans

pouvoir (désactivé par défaut).

- Probabilités **B** et **C** de puissance/maîtrise (§7) ;  $A = 100 - 2 \cdot B - C$  affichée.

## 9.3. Paramètres de population

- Nombre d'individus du **batch initial**.
- **Année de naissance** du batch initial (par défaut **an 0** ; modifiable **avant** la naissance du batch).
- **% de chance qu'un individu du batch initial possède un pouvoir** (par défaut **0 %**).
- **X** : pas d'avancement du temps (« avancer de X années », min. 1).

## 9.4. Paramètres d'espèce

Pour chaque espèce :

- Enum des **genres / sexes** (avec **"tout"** toujours présent).
- **Portée** : **M** (min), **N** (max), **X %** (chance d'enfant supplémentaire).
- **Gaussienne de reproduction** (affichée sur la page des paramètres), définie par :
  - **âge de début** de reproduction,
  - **âge de fin** de reproduction (âge maximal),
  - **âge du pic** (chance de reproduction maximale),
  - **probabilité au pic**,
  - **pente** : slider d'écart-type avec effet direct sur la courbe affichée.
- **% de divorce** par an.
- **% de reproduction d'un couple** déjà formé par an : **issu de la même gaussienne de reproduction** ci-dessus (pas de paramètre séparé), mais **éditable couple par couple**.
- **Espérance de vie** (âge, en années) : âge à **partir duquel** un individu de l'espèce peut mourir de mort naturelle (§6.7).
- **% de mort naturelle par an** : probabilité, **testée à chaque année** au-delà de l'espérance de vie, qu'un individu **vivant et non immortel** meure de « **mort naturelle** » (§6.6 étape 3, §6.7).
- Valeurs par défaut de l'espèce **humain** : **espérance de vie = 60 ans**, **% de mort naturelle = 10 % par an**.

L'**âge à la naissance** reste **0**. En revanche, la **durée de vie** (espérance de vie + % de mort naturelle, par espèce) et l'**immortalité** (par individu, §3.3) sont **rétablies** dans cette version.

## 9.5. Catalogues

- Listes de traits éditables (ajout / suppression dans chaque type). Listes par défaut : [rsrc/ExempleTraits/](#).

- Catalogue des **espèces** (et leurs genres).
- **Option consanguinité** (autorisée / interdite ; par défaut interdite).
- Les **6 types de traits** sont **fixés** dans la V2. Les « types de pouvoirs » ne subsistent que pour la mutation forte (§6.1).

## 10. Modes d'utilisation

### 10.1. Avancement du temps (mode principal)

L'utilisateur fait **avancer le temps de X années**. Chaque année déclenche le **tick annuel** (§6.6) : divorces, mises en couple, reproductions et naissances, et le vieillissement de toute la population.

### 10.2. Reproduction manuelle (sandbox uniquement)

La sélection manuelle de **1, 2 ou plusieurs** individus pour déclencher une reproduction n'est disponible **qu'en sandbox** (§10.3).

### 10.3. Sandbox

Un mode bac à sable qui permet de :

- créer des individus temporaires ;
- les faire reproduire entre eux (manuellement) ou avec des individus réels ;
- explorer des scénarios sans affecter la généalogie réelle ;
- valider via un bouton « **make it real** » qui injecte les modifications du bac à sable dans la généalogie principale.

## 11. Persistance

- **Aucune sauvegarde automatique** côté navigateur.
- L'utilisateur peut **exporter** trois types de fichiers (JSON conseillé) :
  1. **Configuration seule** : tous les paramètres, **la seed**, catalogues de traits, catalogue d'espèces et leurs genres, pondérations, facteurs bonus/malus, seuils, etc.
  2. **Données générées seules** : tous les individus, leur ADN, leurs pouvoirs (puissance/maîtrise), la généalogie, les couples, l'historique.
  3. **Fichier combiné** : configuration + données.
- Chaque fichier contient un **identifiant de type** (ex. `kind: "config" | "data" | "full"` en tête du JSON) qui permet, **à l'import**, de reconnaître automatiquement le type de fichier et d'appliquer le bon traitement.
- Le même format permet de partager un état (entier ou partiel) entre appareils ou entre utilisateurs.

## 12. Cible technique

Pour permettre l'usage sous **Windows, Mac, Linux**, et sur **smartphones (iOS et Android)**, le projet sera développé comme une **application web (PWA — Progressive Web App)** :

- accessible via navigateur, sans installation obligatoire ;
- installable sur le téléphone comme une app native (icône, plein écran) ;
- aucun backend obligatoire pour la V1 (tout tourne côté client) ;
- persistance exclusivement par **export / import de fichier**.

## 13. Points en suspens

À préciser plus tard :

1. **Sauvegarde de l'état du générateur aléatoire** : faut-il persister la position du RNG (nombre de tirages consommés) dans l'export de données pour une reprise au tirage près, ou la seed seule suffit-elle ?
2. **Détails de l'appariement** : gestion fine des candidats non appariés sur plusieurs années, ordre de priorité.
3. **Statistiques** affichées lors de l'avancement du temps.
4. **Format précis** du fichier d'export / import.
5. **Maquettes UI** des différents écrans (dont l'affichage des courbes gaussiennes).